

Übungsblatt 5

Vorlesung “Cybersicherheit”

Sommersemester 2025

Praktische Übung RSA und Signaturen, Hashes

Rekapitulation Signaturen - RSA und Hash basierte Verfahren

Wird bei dem RSA-Verfahren die Verschlüsselung umgekehrt entsteht die RSA-Signatur. Eine RSA-Signatur wird wie folgt ausgeführt:

1. Alice unterschreibt bzw. signiert eine Nachricht m , indem sie die Nachricht mit ihrem privaten Schlüssel d kodiert. Es entsteht dadurch die Signatur s .
$$s = m^d \bmod N$$
2. Bob empfängt die Signatur s und entschlüsselt diese mit dem öffentlichen Schlüssel von Alice: e . Dadurch erhält Bob die Nachricht m . Stellt diese einen sinnvollen Text dar, dann hat Alice m signiert.
$$m = s^e \bmod N$$

In der Praxis gestaltet sich die Signatur großer Dokumente als schwierig. Deshalb bedient man sich der sog. Hash-Signaturen. Hierbei wird mithilfe einer kryptografisch sicheren Hashfunktion ein Fingerabdruck des Dokumentes erstellt. Anschließend wird dieser Fingerabdruck (Hash) signiert. Dies wird wie folgt ausgeführt:

1. Alice bildet mit der *öffentlich bekannten* Hashfunktion H den Hashwert x der Nachricht m .
$$x = H(m)$$

Alice bildet daraufhin die Signatur s mit dem privaten Schlüssel d :
$$s = x^d \bmod N$$
2. Alice schickt Nachricht und Signatur an Bob: (m, s)
3. Bob berechnet mit der ihm auch bekannten Hashfunktion H den Wert x :
$$x = H(m).$$

Zudem entschlüsselt Bob die Signatur s mit dem öffentlichen Schlüssel e :
$$y = s^e \bmod N.$$
4. Bob vergleicht x und y , stimmen diese überein ist das Dokument von Alice signiert.

RSA

Übung 1.

- In welchem Jahr wurde RSA entwickelt? Bis wann wurde das Verfahren in den USA patentiert?
- Wofür steht die Abkürzung *RSA*?
- Auf welchem mathematischen Problem beruht die Sicherheit von RSA? Beschreiben Sie kurz in eigenen Worten.
- Wie groß ist die RSA Bitlänge für ein Sicherheitsniveau von symmetrischer 128-Bit Verschlüsselung?

Lösung 1.

- Entwickelt in 1977, patentiert bis 2000.
- Namen der Entwickler: Ronald Rivest, Adi Shamir, Leonard Adleman
- Auf dem Faktorisierungsproblem: Das multiplizieren zwei großer Primzahlen ist einfach, das Faktorisieren des Produkts dieser Primzahl ist schwer.
- Für 128 Bit symmetrische Verschlüsselung ca. 3072 Bit bei RSA.

Übung 2.

Vervollständigen Sie das Schlüsselpaar, sofern dies möglich ist. Führen Sie für vollständige Schlüsselpaare bei gegebenen Klartext x eine Verschlüsselung und bei gegebenen Chiffre y eine Entschlüsselung aus.

- $p = 23, q = 43, e = 71, x = 134$
- $p = 31, q = 59, e = 185, x = 777$

Lösung 2.

- $p = 23, q = 43$
 - $n = p * q = 23 * 43 = 989$
 - $\phi(n) = (p - 1) * (q - 1) = 22 * 42 = 924$
 - $\text{ggT}(\phi(n), e) = \text{ggT}(924, 71) = 1$
 - $d = e^{-1} \bmod \phi(n) = 71^{-1} \equiv 911 \bmod 924$

Verschlüsselung:

$$y = x^e \bmod n = 134^{71} \equiv 632 \bmod 989$$

Alternativ mit EEA:

$$\text{ggT}(\phi(n), e) = s * \phi(n) + t * e$$

Wobei t dem Parameter d entspricht.

$\text{ggT}(924, 71)$ mit EEA berechnen

$$s_0 = 1, s_1 = 0, t_0 = 0, t_1 = 1, i = 1$$

- $i = 2$
 - $r_2 = r_0 \bmod r_1 \Rightarrow 924 \bmod 71 = 1$
 - $q_1 = \frac{(r_0 - r_2)}{r_1} \Rightarrow \frac{(924 - 1)}{71} = 13$
 - $s_2 = s_0 - q_1 * s_1 \Rightarrow 1 - 13 * 0 = 1$
 - $t_2 = t_0 - q_1 * t_1 \Rightarrow 0 - 13 * 1 = -13$
 - Achtung** $r_2 = 1 \neq 0 \Rightarrow 2. \text{Durchlauf}$
- $i = i + 1 = 2 + 1 = 3$
 - $r_3 = r_1 \bmod r_2 = 71 \bmod 1 = 0$
 - $q_2 = \frac{(r_1 - r_3)}{r_2} \Rightarrow \frac{(71 - 0)}{1} = 71$
 - $s_3 = s_1 - q_2 * s_2 \Rightarrow 0 - 71 * 1 = -71$
 - $t_3 = t_1 - q_2 * t_2 \Rightarrow 1 - 71 * (-13) = 924$
 - Achtung** da $r_3 = 0$ Return!

$$ggT(r_0, r_1) = r_{i-1} = 1$$

$$s = s_{i-1} \Rightarrow s = s_2 = 1, t = t_{i-1} \Rightarrow t = t_2 = -13$$

Der gesuchte Parameter t entspricht -13 , da wir aber die positive Entsprechung von -13 im Restklassenring von 924 haben wollen, ist $d = 911$.

Da $924 - 13 = 911$ Folglich ist der fehlende Parameter $d=911$

- b) 1) $p = 31, q = 59$
 2) $n = p * q = 31 * 59 = 1829$
 3) $\phi(n) = (p - 1) * (q - 1) = 30 * 58 = 1740$
 4) $ggT(\phi(n), e) = ggT(1740, 185) = 5 \neq 1 \Rightarrow$ keine gültigen RSA-Parameter

Übung 3.

Signaturen Gegeben sind die folgenden *RSA* Parameter:

$$p = 2617, q = 8123, N = 21257891, T = 21247152, e = 17508821, d = 17230733$$

- a) Erstellen Sie eine RSA-Signatur s für die Nachricht 'R', welche mit der Zahl 17 dargestellt werden kann.
- b) Nehmen Sie an die Summe der ASCII-Werte der Buchstaben einer Nachricht sei eine Hashfunktion. Der Hash der Nachricht 'ABC' hat folglich den Hash 198 ($65+66+67$). Erstellen Sie eine Hashsignatur für die Nachricht 'RSAISTCOOL'.

Lösung 3.

- a) $s = m^d \bmod N$
 $s = 17^{17230733} \bmod 21257891$
 $s = 12\,246\,481$

- b) Hashwert = ASCII-Summe

R	S	A	I	S	T	C	O	O	L
82	83	65	73	83	84	67	79	79	76

$$x = 82 + 83 + 65 + 73 + 83 + 84 + 67 + 79 + 79 + 76$$

$$s = x^d \bmod N$$

$$s = 771^{17230733} \bmod 21257891$$

$$s = 11\,094\,112$$

1 ASCII Table

Decimal	Hex	Char	Decimal	Hex	Char	Decimal	Hex	Char	Decimal	Hex	Char
0	0	[NULL]	32	20	[SPACE]	64	40	@	96	60	`
1	1	[START OF HEADING]	33	21	!	65	41	A	97	61	a
2	2	[START OF TEXT]	34	22	"	66	42	B	98	62	b
3	3	[END OF TEXT]	35	23	#	67	43	C	99	63	c
4	4	[END OF TRANSMISSION]	36	24	\$	68	44	D	100	64	d
5	5	[ENQUIRY]	37	25	%	69	45	E	101	65	e
6	6	[ACKNOWLEDGE]	38	26	&	70	46	F	102	66	f
7	7	[BELL]	39	27	'	71	47	G	103	67	g
8	8	[BACKSPACE]	40	28	(	72	48	H	104	68	h
9	9	[HORIZONTAL TAB]	41	29	)	73	49	I	105	69	i
10	A	[LINE FEED]	42	2A	*	74	4A	J	106	6A	j
11	B	[VERTICAL TAB]	43	2B	+	75	4B	K	107	6B	k
12	C	[FORM FEED]	44	2C	,	76	4C	L	108	6C	l
13	D	[CARRIAGE RETURN]	45	2D	-	77	4D	M	109	6D	m
14	E	[SHIFT OUT]	46	2E	.	78	4E	N	110	6E	n
15	F	[SHIFT IN]	47	2F	/	79	4F	O	111	6F	o
16	10	[DATA LINK ESCAPE]	48	30	0	80	50	P	112	70	p
17	11	[DEVICE CONTROL 1]	49	31	1	81	51	Q	113	71	q
18	12	[DEVICE CONTROL 2]	50	32	2	82	52	R	114	72	r
19	13	[DEVICE CONTROL 3]	51	33	3	83	53	S	115	73	s
20	14	[DEVICE CONTROL 4]	52	34	4	84	54	T	116	74	t
21	15	[NEGATIVE ACKNOWLEDGE]	53	35	5	85	55	U	117	75	u
22	16	[SYNCHRONOUS IDLE]	54	36	6	86	56	V	118	76	v
23	17	[ENG OF TRANS. BLOCK]	55	37	7	87	57	W	119	77	w
24	18	[CANCEL]	56	38	8	88	58	X	120	78	x
25	19	[END OF MEDIUM]	57	39	9	89	59	Y	121	79	y
26	1A	[SUBSTITUTE]	58	3A	:	90	5A	Z	122	7A	z
27	1B	[ESCAPE]	59	3B	;	91	5B	[	123	7B	{
28	1C	[FILE SEPARATOR]	60	3C	<	92	5C	\	124	7C	
29	1D	[GROUP SEPARATOR]	61	3D	=	93	5D	]	125	7D	}
30	1E	[RECORD SEPARATOR]	62	3E	>	94	5E	^	126	7E	~
31	1F	[UNIT SEPARATOR]	63	3F	?	95	5F	_	127	7F	[DEL]

Abbildung 1: ASCII Table

GPG Signaturen - Bonus

Nutzen Sie hier das gleiche Tooling wie in der Bonusaufgabe von Übungsblatt 3.

Übung 4.

1. Erstellen Sie ein Textdokument (Notepad) mit einer Nachricht. Signieren Sie dieses Dokument mit ihrem privaten Schlüssel aus Aufgabe 3 des Übungsblattes 3.
2. Tauschen Sie nun das signierte Dokument mit ihrem Partner/in aus und verifizieren Sie die Signatur, mithilfe des in Aufgabe 3 (Übungsblatt 3) ausgetauschten öffentlichen Schlüssels ihres Partners.